

P R E F A C E

Le titre de notre historique sur Bull Belfort aurait pu être «Comment survivre entre transferts et fusions». C'eût été une manière d'illustrer ce que nous avons vécu. A l'origine de l'établissement, c'est un transfert de fabrications de Paris vers Belfort qui a conduit, il y a un quart de siècle, un groupe de Parisiens pour la plupart, à venir insuffler aux Francs-Comtois, le virus de ce qui allait devenir «l'informatique».

J'ai eu le privilège d'être l'un deux et, pourquoi ne pas dire, d'avoir eu la chance de participer dès 1960 à cette aventure, de voir naître Bull Belfort. Le personnel de DMC repris par Bull, devait passer du fil à broder aux cartes perforées. Certes, Jacquart avait en son temps montré comment ordonner des trous pour marier des fils. Le pari de démontrer qu'en associant des fils, on parvenait à faire des trous ou, progrès oblige, à imprimer des caractères sur du papier, n'était pas gagné d'avance.

Aujourd'hui, lorsqu'on survole ces 25 années d'activité, on est frappé par :

- L'effort permanent de formation du personnel de l'entreprise et ce dès le début des activités de l'établissement. En 1960, aucun nouvel embauché ne rejoignait son poste de travail, sans avoir suivi au moins deux jours de formation. En 1985, Bull Périphériques consacre près de 5% de la masse salariale à la formation.
- La transformation des métiers ; d'une activité essentiellement mécanique au départ, l'entreprise maîtrise aujourd'hui les techniques les plus avancées en électronique, magnétisme et micromécanique.
- La transformation de l'établissement ; les premières années, Bull Belfort n'était qu'un satellite de Bull à Paris, une usine de production qui exécutait ce que Paris élaborait. Aujourd'hui, Bull Périphériques est une branche de l'arbre symbole du groupe Bull qui, telle une filiale, possède la maîtrise complète d'œuvre pour la planification, le développement des technologies, la conception, la fabrication et la commercialisation dans le monde entier de plusieurs gammes de périphériques.
- La transformation des locaux ; de l'usine à la campagne, nous sommes passés à des installations techniques et industrielles très sophistiquées.
- La vitalité de l'établissement, malgré une histoire peu commune et riche en événements traumatisants.

Ecrire un historique, c'est accomplir un véritable acte de foi. En le faisant nous avons eu le plaisir de redécouvrir le passé et aussi celui de mettre à l'épreuve «l'Esprit d'Equipe» qui continue d'animer les retraités et les pré-retraités. Le principal mérite de l'histoire de Bull Belfort, que nous éditons en ce 25ème anniversaire de l'établissement, est celui d'exister. Nous pensons que ce n'est qu'une structure de base. Nous comptons sur les critiques de ceux qui vécurent les événements rapportés pour l'entretenir et sur les plus jeunes pour l'enrichir.

A ces jeunes, notre souci est de transmettre un passé riche d'enseignements ; de leur dire qu'en devenant «Bullistes», l'expérience leur prouvera qu'ils le seront souvent jusqu'au bout des ongles. Que depuis que Bull est Bull, nous avons toujours surmonter les difficultés même les plus dramatiques, que nous sommes confiants dans leur aptitude à nous surpasser.

Alors «Acte de Foi» ? Oui certainement, foi en Bull, foi en l'informatique française, foi en notre région : la Franche-Comté, foi dans les jeunes, foi dans l'avenir...

Et si pour conclure, on se posait la question de savoir ce que les anciens viennent faire dans cette histoire ? La Direction Générale du Groupe pense que nous sommes la mémoire de Bull ; que c'est à nous qu'il appartient de mettre en valeur son patrimoine technique et culturel. Alors lorsque Yves Raynaud proposa au Président du Club des Anciens de retracer l'histoire de la Compagnie dans la région, nous y avons été favorables. L'importance de la mission dépassant le cadre du Club, nous avons fait appel à toutes les bonnes volontés. Ce sont nos conclusions que nous vous présentons aujourd'hui, nous espérons qu'elles satisferont à votre attente.

Dans le même esprit d'autres tâches pourraient être accomplies, en associant dans une structure juridique à définir, tous ceux qui se réclament d'une, ancienneté à la compagnie ; qu'ils soient encore ou non en activité, ou qu'ils l'aient quittée mais qui ont en commun le désir de participer à sa mise en valeur, sous des formes qui restent à découvrir...

Gilbert ALLAIRE
Président du Club des Anciens
de l'Etablissement de Belfort

AVANT-PROPOS

Cher lecteur, cet ouvrage vous apporte l'histoire de Bull Belfort telle qu'elle fut vécue par ses auteurs au cours des 25 dernières années. L'ensemble des épreuves traversées, la diversité des produits confiés ou créés à Belfort, le renouvellement constant des technologies, l'origine très variée des personnes et des équipes, l'évolution constante des structures et des missions sont autant de témoignages de la vitalité de Bull Belfort au sein du Groupe Bull.

«Connais-toi toi-même» dit le philosophe ! C'est là indéniablement une des motivations profondes, qui nous a poussés à coucher notre histoire sur papier. Prendre conscience de ses racines (a fortiori lorsqu'il s'agit d'un «arbre» !) en saisir toute l'envergure, n'est-ce pas aussi un moyen de mieux connaître son passé dans le souci de mieux préparer son avenir !

Que cet historique - si modeste, si imparfait soit-il - soit un hommage rendu aux Bullistes d'horizons divers (la compagnie des machines Bull avait, en effet, 27 ans lors de l'achat de l'établissement de Belfort) qui ont contribué à la naissance de Bull-Belfort ; de l'exécutant au décideur, tous ont su y apporter leur compétence.

Qu'il soit également un hommage aux Franc-Comtois et aux Alsaciens qui, par la conscience professionnelle et le souci du travail bien fait qu'on leur reconnaît depuis des générations, ont permis à un projet de devenir réalité.

Enfin, bravo aux pré-retraités, retraités et membres du Club des Anciens, qui de par cet ouvrage, ont fait la preuve, une fois de plus, qu'ils sont bien la «mémoire» vivante de notre groupe.

A chacun d'entre nous de puiser dans cet ouvrage les enseignements et l'inspiration pour construire et renforcer... les prochaines 25 années.

Yves RAYNAUD
Directeur Général de
Bull Périphériques

HEUREUX EVENEMENT OU HEUREUX HASARD ?

1 945 - L'après seconde guerre mondiale commence. La compagnie des machines BULL emploie 700 personnes et possède deux usines : Paris et Lyon.

1960 - Bilan du développement économique et technique : 8.000 employés dont 1.500 travaillent à l'exportation. BULL a fait un gros effort de décentralisation et se trouve à la tête de six nouvelles usines : Amsterdam (1948), Vendôme (1953), Les Andelys (1955), Mouys (1956), St. Quentin (1956), St. Ouen (1959).

L'importance des nouvelles fabrications (Série 300, Gamma 60) nécessite de grands espaces. L'originalité de BULL sera de les trouver dans l'Est, plus précisément à Belfort.



● Sortie des usines Dollfus-Mieg

BULL prend la succession de DOLLFUS-MIEG et Cie (D.M.C.). Une bien grande et vieille Dame que cette D.M.C. qui naquit 214 années plus tôt, en 1746 à Mulhouse où elle était spécialisée à l'époque dans la fabrication de toiles peintes. Toujours dans le textile à Mulhouse, D.M.C. décide d'ouvrir une usine dans le territoire de Belfort, partie de l'Alsace restée française après la guerre de 1870-71. Elle fut mise en service en 1880 et le dernier bâtiment, le n° 14, construit entre 1927-29 (cf. notre plan). Quatre-vingt années plus tard, la concurrence étrangère et les difficultés économiques, conduisent D.M.C. à regrouper ses activités à Mulhouse. Ainsi le 29 février 1960 les 200 derniers ouvriers quittent définitivement l'usine D.M.C. de Belfort. C'est un problème grave pour l'emploi régional et la Chambre de Commerce de Belfort est très préoccupée. C'est dans ce contexte qu'un événement – les historiens plus tard le qualifieront peut-être de «miracle» – se produisit.

Au cours d'un cocktail professionnel qu'on dit organisé par IBM, apercevant le Secrétaire d'Etat aux Finances, le directeur de fabrication représentant BULL, s'enquiert auprès de lui de l'aide financière que l'Etat pourrait apporter à un nouveau projet de décentralisation de la Compagnie. Le Secrétaire d'Etat a une fille (jusque là, c'est normal) qui est secrétaire à la Chambre de Commerce de Belfort (c'est là, le «miracle»). La suite se devine ; l'affaire est vite conclue ; passons sous silence les signatures et autres champagnes d'honneur et revenons au lendemain du 29 février 1960 à Belfort ; le miracle est passé, l'aventure commence.

Premier mars 1960, première mission BULL confiée à 4 membres de la compagnie :

- «Etablir un programme de travail pour le déplacement de 8 postes de Vendôme à Belfort avec tous les documents de formation et de fabrication.

- Embaucher 5 à 6 personnes, les sélectionner et les former à partir des documents Vendôme et en liaison avec Paris ; conserver les salaires D.M.C.



• Vue générale (année 1960)

- Etablir des rapports avec les services administratifs, la Sécurité Sociale, l'inspection du travail, etc.

- Dès le premier jour, contrôler les réceptions et les sorties. Prévoir les dépenses de main d'œuvre.

- Transport : voir le transporteur le plus avancé et rapide (SNCF, etc.).

Le problème du raccordement de la voie SNCF doit être étudié rapidement en fonction de l'importance du trafic de fin 1960.»

Fin de Message...

Fin mars, l'effectif était de 23 personnes dont 13 soudeuses.

L'atelier de soudage est installé au-dessus de l'actuelle loge-portière. Les composants parviennent par petits colis, le programme d'embauche est fonction des arrivages. Chaque soir on comptabilise la production, on l'emballage et on va la porter à la gare.

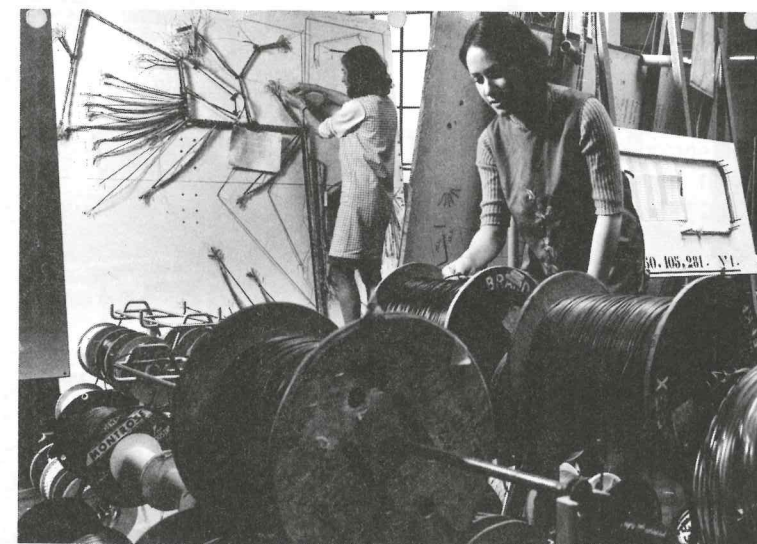
L'équipe des débuts est très soudée aussi bien le petit groupe des détachés que les nouveaux embauchés. Les contacts sont directs, les problèmes se règlent vite. On n'est pas trop regardant au sujet des procédures...

LES HOMMES ET L'ORGANISATION

LE DEMARRAGE, LA CROISSANCE

En février-mars 1960 l'usine de Belfort démarre ses fabrications sous le contrôle des services parisiens de la compagnie des machines Bull ; sa première vocation est d'être un fournisseur de valeur ajoutée.

La première activité est le montage d'ensembles partiels électroniques : régénérateurs, lignes à retard, châssis, câblage de l'unité centrale GAMMA 3.



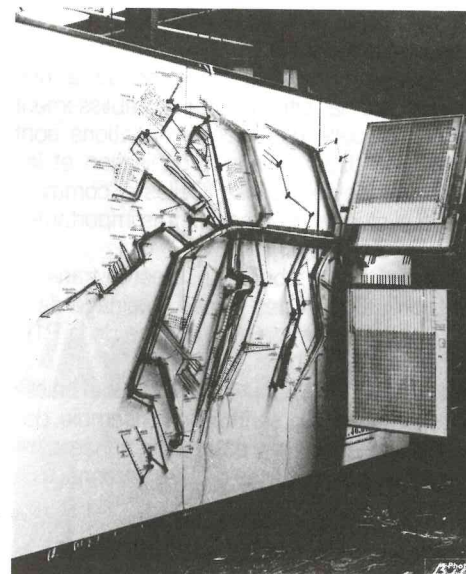
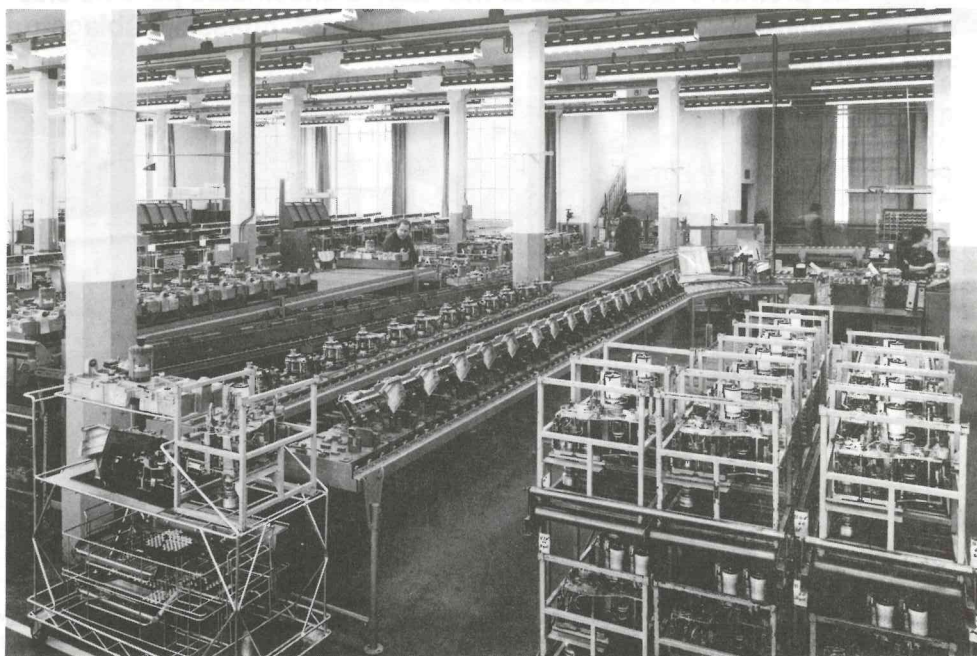
• Outillage de câblage

Puis à partir de juillet-août le montage des équipements du matériel 150 de l'usine de St Ouen est transféré : inter B, PRD, PC... Pour assurer ces fabrications, il est nécessaire de créer des embryons de services sous le contrôle des fonctions installées à Paris : Personnel et Relations de Travail, Comptabilité, Méthodes, Ordonnancement, Achats, Entretien usine, Atelier Mécanographique. C'est ainsi que le premier traitement de l'atelier mécanographique est la paye des ouvriers en novembre 1960. La fabrication est engagée selon un programme de fabrication et les pièces acheminées dans les lignes de montage par un programme mensuel de livraison réception (P.M.L.R) avec bons de mouvements d'un producteur Bull, extérieur à Belfort, et cartes de distribution correspondantes de la réception dans les lignes de montage. Les documents sont émis par Paris et pour les ensembles partiels électroniques, des dossiers de fabrication et des préparations de pièces parviennent à Belfort.

La majorité des structures opérationnelles se constitue dans les premiers trimestres et c'est au 4ème trimestre que l'embauche des fonctionnels se fait. L'usine compte 657 personnes en fin d'année 1960. L'année 1961 est caractérisée par :

- En fabrication : la mise en place de l'activité usinage au 1er trimestre, la poursuite du transfert du montage des équipements du matériel 150 (tabulatrices : 2ème trimestre).
- En service : la mise en place d'une activité contrôle de la fabrication interne, des produits fabriqués localement, la création de l'ETP (Etude et Techniques de Production) dont le rôle est :
 - La participation à l'industrialisation des produits en liaison avec les Etudes St Ouen et Gambetta.
 - La tenue des documents archives (contercalques des plans) avec diffusion aux services intéressés.

● Ligne montage P 112



● Outillage de Câblage

Les structures se rôdent sous le contrôle des fonctions installées à Paris : Personnel et Relations de travail, Achats, Comptabilité, Méthodes, Planning, Ordonnancement, Etudes. Un service Formation est alors créé. C'est également l'année de la mise en place d'une nomenclature-cartes pour l'appel des pièces, dont on a besoin, et tenir les encours de fabrication par mécanographie ; un magasin pour pièces et ensembles partiels naît parallèlement.

Au cours de l'année 1962, les structures continuent à se mettre en place, mais c'est l'année du coup d'arrêt au développement de l'établissement : tout le montage des ensembles partiels électroniques est transféré sur Angers. C'est aussi l'année «sans embauche» et l'effectif passe à 1.363 personnes.

En 1963, de l'avis de la plupart, est l'année noire de l'entreprise. Malgré le transfert du montage de la trieuse D3 d'Amsterdam à Belfort, l'établissement connaît des difficultés de charges. Une des raisons en est la baisse des programmes du matériel 150 et le retard

du démarrage du matériel 300. Cette situation contraint la direction à procéder à des licenciements et l'effectif en fin d'année descend de 1.151 personnes soit 212 personnes en moins par rapport à l'année précédente.

Cependant, les précurseurs des Etudes à Belfort s'installent au cours de l'année. Ce groupe comprend une dizaine de personnes dont la principale activité est le traitement des modifications sur le matériel à cartes perforées de la série 150 fabriquée à Belfort.

Mais les années se suivent et ne se ressemblent pas et une activité importante se développe en 1964 grâce :

- Au transfert des activités de l'usinage des APS (usine de St Quentin) qui assure une augmentation importante de l'activité usinage (doublement du potentiel usinage).
- A la mise en fabrication des équipements du matériel 300 (I50, I51, LPB, LM2, P301, I41).

On assiste, en cette même période, au développement des Etudes et en particulier de l'industrialisation du magasin du lecteur-perforateur de cartes (de la série 300) ainsi qu'au développement d'une imprimante AN745 destinée à une société américaine : la National Cash Register (NCR), à laquelle environ 1.600 machines sont livrées. Il s'agit de la P301 et du LM2 (cf Annexes) par ailleurs étudiés à Belfort.

- Le système de distribution montage et du document d'acheminement et de relance apparaît parallèlement. Ce système permet en fonction d'un programme de fabrication établi, de calculer les besoins de pièces nécessaires pour réaliser ce programme et d'en assurer l'acheminement vers les lignes de montage par cartes de distribution. Le document d'acheminement et de relance sert notamment à la gestion des ensembles partiels fabriqués dans une autre section et nécessaire à la ligne de montage.

Le développement de toutes ces activités conduit à augmenter l'effectif de 56 personnes qui atteint le nombre de 1.207 en fin d'année 1964.

L'année suivante est l'année de l'alliance avec General Electric, qui n'est pas ressentie à Belfort, mais aussi de la mise en fabrication du matériel 300. La première machine à commande numérique (aléseuse GSP) est achetée et installée. C'est la mise en place à Paris du «Rolling Plan» qui est l'étude des programmes à proposer aux usines pour 24 mois en fonction des besoins «marketing» en systèmes. Le programme est révisable tous les 3 mois. Tous les services («marketing», «Product-Planning», Etudes... producteurs) participent aux réunions de définition.

Belfort assure la création du Base Plan (plan de base fabrication) pour les produits fabriqués à Belfort et en fonction des quantités définies au Rolling Plan. C'est le programme mensuel à fabriquer en tenant compte des charges et des temps travaillés dans le mois. Ce programme est revu tous les mois en fonction des commandes reçues et des informations collectées par les gestionnaires.

L'effectif, quant à lui, est de 1.399 personnes (+192) en fin 1965. L'arrivée de GE est toujours peu ressentie à Belfort en 1966.

Une importante activité se développe, due à la production des équipements du matériel 300. Le parc des machines à commandes numériques est également en augmentation (Dixi, Oerlikon, Cincinnati) du fait de la mise en fabrication des fonderies des produits du matériel 300 et pour éviter l'étude et la réalisation d'outillages très coûteux, supportant mal les modifications, et dans le souci également, de diminuer les en-cours de fabrication en réduisant le cycle. Un cours spécifique «opérateur» est créé en collaboration avec le Cipes (cf. Glossaire).

L'arrivée d'un Gamma 30 permet la gestion des produits et les lancements avec une nomenclature cartes sur ce système.

L'effectif en fin d'année 1966 atteint près de 2.000 personnes (-586 personnes par rapport à 1985). En 1967, General Electric arrive à Belfort (cf Ch. 4) avec :

- Une équipe de financiers chargée de la

mise en place des services financiers et de mesurer les résultats.

- L'équipe de soutien qui procède à une analyse de la situation de l'établissement suite à laquelle des recommandations sont faites à la direction sur l'organisation et les structures de l'entreprise. Celles-ci commencent à évoluer et deviendront très importantes dans les 3 ans à venir.

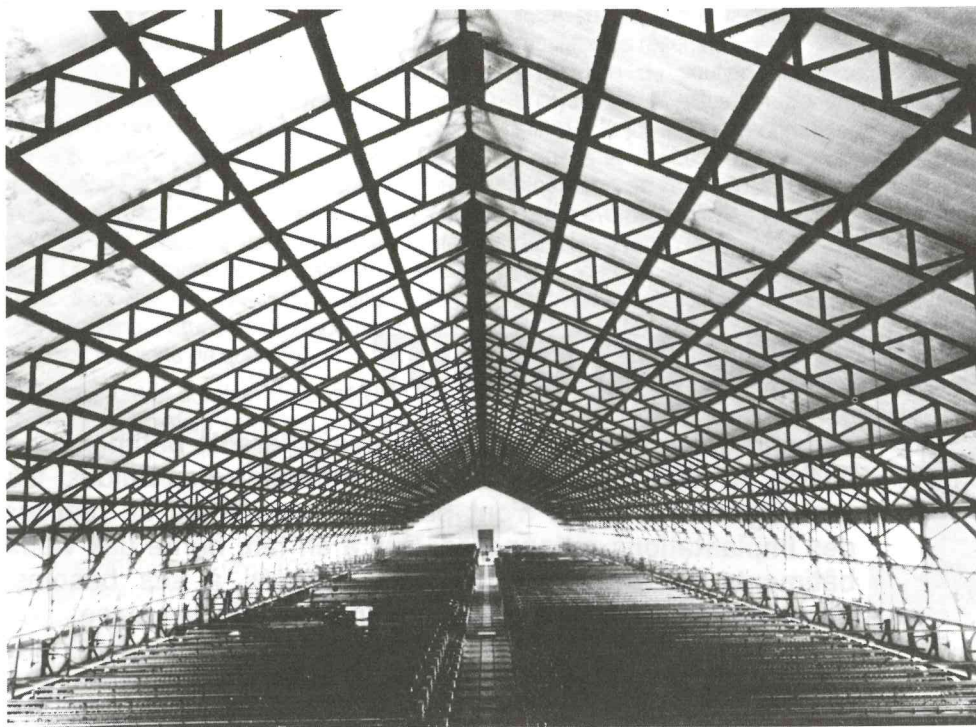
Au niveau de la fabrication, c'est le transfert de Lyon à Belfort des pièces d'usinage de la P112 et le démarrage du montage de la P112 en parallèle avec Lyon.

Malgré ces nouveaux transferts une baisse de charge se fait sentir sur l'ensemble des produits ; l'effectif en cette fin d'année diminue à nouveau et passe à 1.739 personnes.

LES HOMMES ET L'ORGANISATION

L'ATELIER DU DEBUT

Les contraintes de mise en service des différents bâtiments de l'usine, la réparation des sols, la distribution des fluides, les aménagements divers n'ont pas toujours permis de réaliser des implantations rationnelles. Bull a en fait, hérité des vieux bâtiments de DMC pas toujours adaptés à ses besoins. Une organisation-type a pu néanmoins être mise en place.



● La cathédrale en 1960

Cette organisation-type est la suivante : chaque atelier est implanté sur un étage ou une partie d'étage d'un bâtiment. Par exemple, en 1961 le montage des ensembles électroniques est implanté dans la salle A du premier étage du bâtiment 12 (cf. notre plan) alors que le montage des produits du matériel 150 est implanté au rez-de-chaussée du bâtiment 14. On distingue alors d'une part, les ateliers de montage des ensembles partiels, d'autre part l'atelier de montage des produits.

Les ateliers de montage des ensembles partiels très spécialisés (relais, ensembles partiels électroniques, câblage) sont très importants : ils occupent entre 1.000 et 2.000 m² ; plusieurs centaines de personnes y travaillent. Ils sont eux-mêmes découpés en sections équipées de postes de travail. Il existe peu de moyens de manutentions mécanisés,

tels les convoyeurs. Le monteur (ou la monteuse) dispose d'un stock de pièces, renouvelé périodiquement par un agent d'ordonnement, qui est par ailleurs chargé d'avancer les produits une fois terminés.

Les ateliers de montage des produits sont implantés de la façon suivante :

- D'abord les sections de montage des E.P. mécaniques ou électriques, équipées de postes plus ou moins spécialisés. Les pièces détachées sont assemblées pour constituer des ensembles partiels. Ces ensembles partiels sont dirigés sur la ligne d'assemblage où ils sont regroupés pour constituer le produit final (inter B, 150, trieuse D3, tabulatrice...).

Il existe une ligne par produit. Comme son nom le laisse supposer, la «ligne» est physiquement constituée par une suite de postes de travail implantés de façon rectiligne entre

deux «haies» de casiers de stockage de pièces ou d'ensembles. Les postes de travail sont pratiquement disposés d'une façon identique dans chaque ligne. On trouve d'abord les postes d'assemblage mécaniques (P1-P2-P3...), puis les postes de câblage machine, les postes de réglage - mise au point, et enfin les postes de contrôle (devenus depuis «postes qualité»).

Le nombre de postes est défini par les cadences de production, découlant du programme de fabrication du produit. Chaque changement de cadence (c'est-à-dire la quantité mensuelle de produits) nécessite un découpage de la ligne afin d'équilibrer le travail de chaque poste.

L'évolution de l'atelier d'usinage au cours des années est d'ailleurs révélatrice de la progression des techniques de fabrication. L'atelier d'usinage, dans les années 1960, est constitué par des sections spécialisées équipées de machines-outils de même type : fraisage, tournage, rectification, «travaux manuels». Le poste de travail est constitué par la machine-outil ainsi qu'une surface de travail (table ou armoire) sur laquelle est disposé l'outillage de contrôle. Le travail est distribué au poste sous surveillance d'un agent de planning ; la production est évacuée de la même manière. L'implantation est réalisée de la même façon dans chaque section ; de chaque côté d'une allée se trouve une zone de stockage du travail en cours, le poste sur lequel sont disposés les outillages de contrôle, la surface dans laquelle se déplace l'usinier puis la machine-outil. Chaque changement de travail nécessite systématiquement l'ouverture d'un bon de travail à la pendule, l'exécution du travail, la fermeture du bon de travail.

Les sections spécialisées sont implantées à la «militaire», quadrillées par des allées de circulation à l'alignement parfait, dont le sol est délimité par de la peinture.

L'apparition des machines à commandes numériques révolutionne véritablement le travail à l'atelier d'usinage. Du fait de leur grande

précision (positionnement et répétabilité) la réalisation d'outillages très complexes, très coûteux et difficiles à utiliser est, en effet, évitée. De plus, lorsqu'il faut introduire une modification sur ces outillages, on se heurte à d'énormes problèmes : réalisation, coûts, délais... D'autre part, du fait que ces machines sont capables d'exécuter plusieurs types d'usinages à la suite (fraisage-perçage-alésage) il n'est plus nécessaire de travailler successivement sur plusieurs machines. Une pièce qui comporte 5 à 10 «opérations» est généralement réalisée en 2 opérations, d'où un gain appréciable en temps d'exécution, en manutention. La conséquence immédiate de ces améliorations est la réduction très importante du «Cycle de fabrication» (1) des pièces. La mesure des résultats montre des réductions spectaculaires de quelques semaines à quelques jours, de plusieurs mois à quelques semaines !

Du fait de cette réduction de cycle, la quantité de pièces de l'en-cours de production diminue, elle aussi, dans des proportions importantes : réduction au 1/4 voire au 1/6 de valeur de l'en-cours, ce qui entraîne une réduction des stocks au niveau gestion usine. Un troisième aspect important à signaler est la

(1) «Cycle de fabrication» : c'est la période de temps, généralement exprimée en jours, semaines ou mois, qui est nécessaire pour fabriquer ces pièces.



● 15 ans plus tard

réduction importante du nombre de pièces mécaniques. Ces machines permettent une industrialisation plus poussée de nos produits. Le bureau d'étude conçoit des pièces plus complexes, plus précises.

Les nouvelles générations de machines confortent ces avantages. La toute première machine mise en service en 1965 est une perceuse aléseuse GSP à commandes numériques, suivie en 1966 par une machine de marque Oerlikon puis de deux aléseuses, fraiseuses horizontales Dixi qui préfigurent déjà les centres d'usinage achetés par la suite. Pendant cinq années, l'utilisation progressive des possibilités de cette nouvelle «race» de moyens de production a pour conséquence une formation spécifique des hommes amenés à les utiliser et fait considérablement évoluer les méthodes de travail.

Les centres d'usinage Olivetti prennent la relève à partir de 1972 ; le dernier d'entre eux est retiré du parc en 1984, après avoir tourné 10 années en 3 équipes, soit près de 50.000 heures pratiquement sans défaillance !...

L'ONCLE SAM S'INTERESSE A CMB

En 1964 la signature des accords Bull-GE n'a que peu d'effet sur la vie de l'usine... sauf au niveau du statut juridique. Ce n'est qu'à partir de 1967 que la situation se précise par l'arrivée d'une équipe de financiers américains qui mettra en place une structure financière très importante. De 3 cadres au début de l'année, ils passent à 15 en fin d'année... A partir de ce moment toutes les activités de l'usine seront progressivement mises sous contrôle.



En parallèle, une «équipe de soutien» constituée par 50 % de cadres américains et 50 % de cadres français procède à une analyse de la situation de l'établissement. Des centaines d'enquêtes, de consultations sont ainsi menées auprès du personnel : cadres, techniciens, employés et ouvriers. Un certain nombre de recommandations sont faites à la direction, concernant l'organisation et les structures de l'entreprise.

En 1968 arrivera l'essentiel des «managers» américains affectés à des postes de responsabilité dans l'usine. Leurs missions ? Procéder à une réorganisation totale de l'établissement en s'appuyant sur les recommandations de l'équipe de soutien... et les résultats mesurés par les financiers au cours de l'exercice 1967...

Progressivement l'usine se transforme ; le «modèle américain» devient une réalité ; en deux années environ, on procédera à la création ou à la modification des directions, divisions et services qui vont constituer I.O.D.D (Input Output Devices Department) :

- L'antenne Etudes se voit renforcée considérablement ; elle devient une direction autonome organisée en lignes-produits avec laboratoires et bureaux de dessin mécanique et électrique.

- Les directions «Planning» des produits et «Marketing» apparaissent dès lors. La direction Finances, quant à elle, intègre les fonctions Comptabilité, Paye, Budgets et Mesure,



• K 212

Comptabilité industrielle, Prix de revient, ainsi que la division Systèmes et Traitement de l'information. La direction du Personnel et des Relations industrielles se voit restructurée et renforcée. La direction Fabrication est, elle aussi, complètement restructurée ; c'est indéniablement sur l'organisation de cette partie de l'entreprise que les hommes de GE ont porté le plus gros de leurs efforts. Au sein de cette direction, la division «Manufacturing Engineering» est créée, à cette occasion ; elle intègre en plus de la fonction Méthode, des fonctions inconnues jusqu'alors : Méthodes avancées, Introduction des produits nouveaux, «Model shop». Le bureau d'Etude outillage, l'atelier et le magasin central d'outillage ainsi que le service Entretien usine et la Formation y sont directement rattachés.

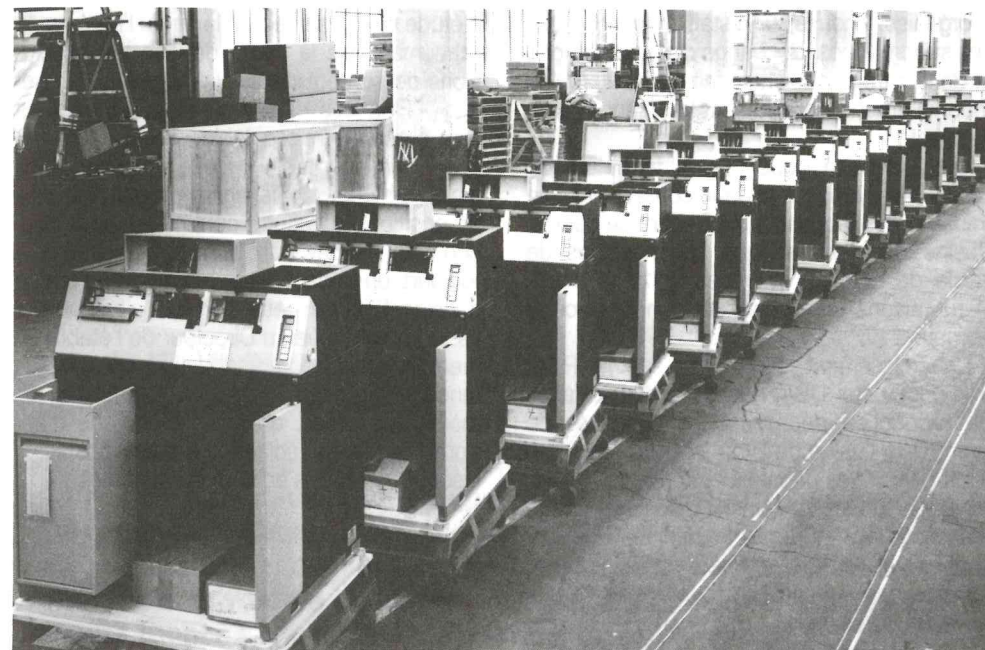
La division matériel apparaît parallèlement. La fonction ordonnancement est ainsi composée de plusieurs services : Programmation, Contrôle de la production, Réception, Expédition et des nouveaux services Matériels avancés, et «Master Scheduling»...

Le «Bureau d'Ordonnancement» de l'époque est découpé par fonctions qui sont :

- soit intégrées dans les fonctions créées
- soit restructurées et élevées au niveau «service»

Pour mener à bien une telle entreprise, un effort considérable est fait sur la formation du personnel à tous les niveaux. On peut citer pour mémoire les cours de «manufacturing studies» qui peuvent s'étendre sur 1 ou 2 années pendant lesquelles chaque fonction de la direction fabrication fait l'objet d'une étude spécifique en groupe. A chaque séance correspondent des exercices que chaque participant doit faire et remettre à la séance suivante. Ces exercices ainsi que les «interrogations» orales sont notés. Un diplôme est remis à la fin de chaque cours.

Cette formation se fait en parallèle avec l'étude et la mise en place de procédures, qui en réalité sont des adaptations de procédures internes GE. Le démarrage laisse d'ailleurs à certains des souvenirs cocasses de traduc-



• Ligne montage P 112

tions malhabiles prêtant à sourire. A l'origine, la traduction est faite par des personnes faisant partie du «club des interprètes officiels» embauchées par GE. Les Américains ayant demandé à certains Bullistes de lire les traductions et de les corriger, certaines traductions conduisent à d'irréductibles éclats de rire.

De la même manière, des règles ou définitions très précises concernant les fonctions, les postes (directs - indirects), les circuits de documents etc. sont écrites et enseignées, en formation, à toutes les personnes concernées. L'objectif essentiel Formation-procédur-instructions étant de faciliter la communication, donc l'efficacité.

En complément à ces diverses formations internes, existent de nombreux séminaires dont le plus «fameux» est la «DPPO» («entraînement à la direction participative par objectif»). La «DPPO» est en usage au niveau de la Compagnie; celle-ci propose ses objectifs

avec mesures et normes de résultats, dans lesquels s'intègrent en cascade les objectifs des départements, directions, divisions, services... ! Cette méthodologie plutôt directive est assez diversement accueillie par les cadres de la Compagnie ! Par ailleurs un certain nombre de jeunes cadres sélectionnés font, à cette époque, des séjours de plusieurs années dans des établissements de GE aux USA.

Chaque cadre en position de «manager», jusqu'au niveau chef de service dans l'organisme d'alors, se voit attribuer une responsabilité budgétaire. Chacun dispose d'un budget de fonctionnement qu'il contrôle en permanence et dont il a à répondre à chaque publication des mesures par le contrôleur financier. Chaque «manager» assiste à un «staff meeting» (1) hebdomadaire tenu par son responsable hiérarchique.

(1) expression encore employée de nos jours chez Bull pour désigner ce type de réunion.

Il organise, ensuite, un «staff meeting» avec ses subordonnés. L'échange des informations et de leur transmission se fait donc, au moins théoriquement, dans le sens montant et descendant.

C'est à cette époque que la fermeture de l'usine de Lyon, qui a pour conséquence le transfert des fabrications à Belfort, se décide. L'usine de Lyon fabrique les machines de saisie de données à cartes (P112 et V126). Deux raisons principales ont conduit à cette fermeture :

- L'accroissement commercial de la P112, très prisée aux USA, nécessite des surfaces de production dépassant les capacités de Lyon. Déjà l'usine de Lyon avait dû sous-traiter à Belfort, les panneaux câblés, les pièces majeures d'usinage ainsi que l'assemblage d'ensembles importants. La tôlerie et peinture sont parallèlement réalisées à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, dans des locaux devenus trop exigus.

- La charge d'ensemble de la Compagnie a fortement baissé (fin 1967, Belfort compte 246 personnes en moins). La nécessité d'équilibrer cette charge et le souci de regrouper toutes les activités liées à la P112 conduisent à la décision de la fermeture de l'usine de Lyon.

La fabrication de la P112 atteindra son point culminant de 40 machines jours à Belfort en 1971-1972. L'atelier de montage subit alors de profondes modifications ; les lignes sont réalisées sur certains postes de travail. Un effort très important est fait sur le prix de revient de ce produit, ce qui explique son essor commercial aux US (NCR - Burroughs...).

C'est l'effort d'une équipe très élargie constituée par des participants de toutes les fonctions : Etudes, Fabrication, Finances, Qualité, qui entraîne très rapidement les résultats espérés... On assiste aussi au démarrage des «revues produits» imposées par les procédures. Des équipes indépendantes d'ingénieurs ou de techniciens qui ont pour mission de faire l'analyse complète d'un produit en cours

d'étude se constituent. A la fin de l'analyse, le «chairman» de la revue dépose les conclusions de son équipe sur les aspects «Marketing» - Finances - Techniques etc. Les risques sont évalués, «Inacceptable - High - Medium - Low» («Inacceptable - Elevé - Moyen - Faible»). Le chef de la ligne produit fait des propositions d'actions correctives pour chacun des risques. Un bon plan d'actions a toujours un impact favorable quant au risque considéré. C'est cette dernière situation qui est communiquée au Directeur de l'établissement, avec les recommandations de circonstance. Bien que ces revues soient plus ou moins acceptées, elles ont l'avantage d'apporter un certain éclairage sur des obstacles insoupçonnés des acteurs du quotidien.

BULL
GENERAL ELECTRIC

LES HOMMES ET L'ORGANISATION

L'AGE ADULTE

Le 1er janvier 1968 la « Division Information Système» de General Electric devient un groupe. L'informatique se trouve promue au même niveau que l'énergie nucléaire ou que l'industrie aérospaciale dans l'organisation de base de GE (1). C'est le signe de la volonté de notre principal actionnaire d'assurer solidement sa présence sur le marché du traitement de l'information. Le 16 mai 1968 décision est prise de créer à Belfort un département spécialisé dans l'étude, la construction et la commercialisation de matériels périphériques d'entrée/sortie des systèmes d'informatique.

(1) GE : General Electric en 1968 c'est 250.000 employés qui concourent à la fabrication de quelques 250.000 produits identifiés.

EN VERTU DES GRANDS PRINCIPES

Cette décision est la suite logique des conclusions de l'équipe de soutien qui officiait depuis quelques temps. Pour résumer on peut dire qu'on abandonne une organisation du type Taylorienne ou hiérarchique pour mettre en place une décentralisation structurelle afin de pouvoir mieux se consacrer aux tâches essentielles. Dans cette optique, on pense plus «fonction» que «niveau hiérarchique». Cette décentralisation structurelle s'effectue à partir d'une famille de produits ; Belfort y répond par la création d'un département «matériels périphériques» (I.O.D.D. : Input Output Devices Department).

Les caractéristiques essentielles de cette nouvelle organisation sont :

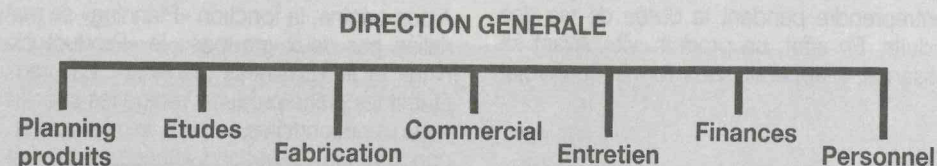
- structures moins lourdes ;
- objectifs plus clairs, mieux mesurables, plus proches des équipes auxquelles ils sont assignés ;
- plus grande objectivité de jugement ;
- pour chaque produit, une responsabilité au niveau le plus élevé ;
- meilleures communications inter-fonctions ;

Ces caractéristiques présentent des avantages certains sur les inconvénients possibles d'une décentralisation purement géographique : duplication des compétences, atomisation des structures, gaspillage des ressources, féodalisation des unités créées, désorientation des hommes.

On admet que l'entreprise doit par définition «gagner de l'argent» et que tous les investissements doivent concourir à l'amélioration des produits, à l'expansion de l'entreprise par la voie de l'autofinancement. Les niveaux hiérarchiques (très réduits) ont pour mission d'exécuter le budget défini, maintenir la qualité professionnelle des employés, maintenir la qualité des produits. Les problèmes strictement techniques sont à la charge de fonctionnels placés en parallèle.

C'est dans ce contexte que Belfort devient le «leader» mondial au niveau périphériques. Il est certain que cette optique gestionnaire a contrarié au départ le comportement «à la française» de la plupart des gens. Mais force est de constater qu'en 1985 ces «grands principes» sont toujours les nôtres et qu'ils expliquent l'attachement donné par la Direction au contrôle de gestion, à la formation, à la qualité.

Schéma d'une organisation classique taylorienne :



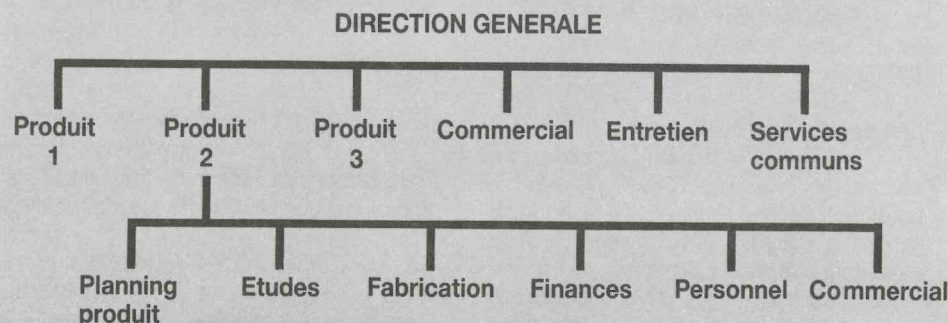
A noter que dans ce schéma, il y a concentration de la responsabilité autour de la direction générale, une extrême lourdeur de l'ensemble et une dispersion géographique ; c'est ainsi que nous retrouvons des bureaux d'études à :

– PARIS, ANGERS, BELFORT, SAINT-OUEN.

Des fabrications à :

– LYON, ANGERS, BELFORT, AMSTERDAM.

Schéma d'une organisation décentralisée et structurelle :



LA FONCTION PLANNING

Créé en 1968, le «Planning» des produits de Belfort est rattaché opérationnellement au Directeur Général de l'Etablissement et fonctionnellement à la Direction Centrale du planning et de la Politique Produits de Paris. Sa mission est d'assurer un support auprès de la Direction Générale afin d'orienter les choix des produits futurs que l'usine peut concevoir et fabriquer en matière de périphériques dans le cadre de la politique générale du groupe. C'est aussi de susciter tout ce qu'il y a lieu d'entreprendre pendant la durée de vie des produits. En effet, un produit «vit». Avant sa naissance, il apparaît sous forme de «projet

avancé», puis est soumis à une «étude de faisabilité». S'il est accepté, il est ensuite «annoncé» par la compagnie, commercialisé et mis en production. La fabrication du produit prendra une allure de croisière et ce dernier ira grossir le parc des machines installées en clientèle. Enfin, un jour viendra où le produit sera fonctionnellement ou économiquement dépassé. Le «Planning» établira alors un plan de «relance» si une modification est possible pour prolonger la vie du produit, ou un plan de «fin de vie» qui annoncera son retrait progressif du marché pour laisser place à un nouveau produit.

A son origine, la fonction «Planning» se matérialise par deux groupes : le «Product planning» et le «Business planning». Le premier établit les plans produits, rédige les spécifications fonctionnelles, étudie le marché et la concurrence. Le second valorise ce que fait le premier. Il réalise les analyses financières : coût d'étude, de fabrication, de maintenance etc.

En 1973/74, le «Business planning» éclate. Ses tâches sont réparties entre le produit planning et les finances. La fonction «Program manager» (1) par famille de produits est créée : saisie de données, disques, imprimantes, matériels à cartes. En 1980, à leur création, la fonction «Product planning» est intégrée aux lignes produits.

(1) : transpose les demandes commerciales et éditte un programme des besoins exprimés.

LA FONCTION ETUDES

La mission des études consiste à améliorer en permanence les produits existants et, en parallèle, à en concevoir d'autres. Ceci nécessite de constantes recherches de la part d'équipes d'ingénieurs et de techniciens expérimentés qui se tiennent en permanence au courant des technologies les plus avancées, afin d'en dégager les possibilités d'application sur nos matériels.

C'est à partir de la fin de l'année 1968 que les études du département périphériques ont été transférées de St Ouen à Belfort. Les études sont alors organisées par famille de matériels désignées sous le nom de «lignes produits». Les responsables de ces lignes sont chargés de la coordination entre les différents «services techniques communs» qui travaillent sur un même type de produit. Ce sont :

- les études avancées (recherche de nouvelles technologies)
- le bureau de dessin

Principales activités des études

(cf. annexe partie II)

- **OCR** (développement abandonné)
- **Imprimantes**
 - Fin d'études des 151, 141 (imprimantes à tambour) et de l'AN7 H5 (développée spécialement pour NCR) (1)
 - Développement des PR71, PR46, PR54 (imprimante utilisant le SLC créé par Bull).
 - Imprimantes série «Julie et Judith» utilisent un procédé d'impression par points développé par Bull (abandonné).
 - Développement des MP6090 et MP6050 (imprimante utilisant le procédé magnétographique mis au point par Bull).
- **Matériels à cartes et à documents**
 - Fin d'étude des matériels 300, de la L102
 - Développement du MPCL (abandonné) et du CR500
 - Continuation d'études des matériels à cartes d'origine Honeywell jusqu'à leur fin de vie.
 - Fin d'étude de la LD1 (lecteur de chèques)
 - Continuation d'études engagées à

Angers sur les lecteurs de documents LID0, 1, 2, 3 jusqu'à leur fin de vie.

- Etude de produits spécifiques pour CGA à partir de la P85 et de la K212 (équipement destiné au système de paiement sur autoroutes).

- Matériels de saisies des données

- Fin d'études des perforatrices et vérificatrices P112 et V126
- Développement des enregistreurs de données sur cartes K212, sur disquettes : P1-10 et P1-11

- Périphériques magnétiques

- Développement famille disques Cynthia (support 10 1/2 pouces) : D120, D140, D160
- Développement disque Isolde (support 5 1/4 pouces) : D520
- Prise en charge des licences disques (support 5 1/4 pouces) Seagate : D505 et D510 et Vertex : D530, D550, D570, D585
- Prise en charge des dossiers dérouleurs de ruban PENA 30 d'origine Cii, développement des Alpha 32 et Alpha 40.

(1) National Cash Register.

- le laboratoire de mesures et d'homologation
- la documentation technique produits
- la fiabilité
- l'intégration de nos périphériques aux systèmes de traitement de l'information

L'ensemble des services désignés ci-dessus constitue la «Division Support» placée en parallèle avec les «Divisions Ligne Produits» : imprimantes (PR71, I51, I41), équipements à cartes (MPCL, L102), saisies de données (P112, V126), OCR (reconnaissance optique de caractères), trieuses de cartes, disques (DSU0170). Ces divisions produits regroupent le personnel de conception et d'essais : maquettes, prototypes et produits en pré-série. L'activité essentielle des divisions OCR et disques reste à Paris; la division trieuses de cartes est implantée à Amsterdam. Pendant un temps, il est décidé de renforcer l'équipe études d'Amsterdam en lui adjoignant la division équipements à cartes, mais l'idée est abandonnée lors de la fusion avec Honeywell dont l'une des conséquences sera l'abandon de la machine à cartes multifonctions (MPCL) au profit des perforateurs et lecteurs de cartes d'Honeywell qui seront ensuite transférés à Belfort.

C'est à la même époque qu'on décide de différencier les «études nouvelles» des «confirmations d'études» sur les produits commercialisés. Les divisions produits conservent le développement des nouveaux matériels (A.P.L. «advanced product line») et la maintenance des dossiers d'études (C.P.L. «current product line») est rattachée à la division support. Jusqu'en 1976, la structure des Etudes ne se modifie pas. Cependant, il faut noter la création des services CAO et qualification des produits pris en charge par la division support.

En 1976, deux événements importants surviennent. Le premier relatif à la fusion de CHB et Cii conduit, au regroupement, aux Clayes-sous-Bois des forces d'études des périphériques magnétiques des deux compagnies. La deuxième consiste à intégrer aux études une

partie des moyens de préparation de la fabrication pour, devant l'évolution des technologies constatée, mieux tenir compte des contraintes de fabrication dès le début de la conception des nouveaux produits. La Division R.A.D. (réalisation, assurance qualité, développement) est créée. Elle regroupe les services assurance qualité et «model shop» (réalisation des maquettes et prototypes). L'assurance qualité quittera la Direction des Etudes fin 1980, lors de la création de la Direction Qualité Centrale et Coordination des Produits (QCCP) alors rattachée à la Direction Générale. Cette nouvelle Direction prendra en 1982 le titre de Qualité Centrale et Produits Achetés (QCPA). Elle intégrera les moyens mis en œuvre dès 1975 pour répondre à cette nouvelle activité. Comme toutes les autres fonctions, les études seront décentralisées par lignes de produits lors de la création des directions produits en 1983.

LA FONCTION FABRICATION

Les origines et la nature même des activités de l'établissement de Belfort font que l'aspect fabrication est très développé dans les autres chapitres de cet historique. Cependant, rappelons que la mission de la fabrication est de réaliser les produits définis par les études dans les conditions exigées de délais, qualité et quantité.

Jusqu'en 1968, le support fabrication est très réduit ; il est apporté par Paris et les technologies mises en œuvre sont mécaniques. Tout change cette année-là avec la création du département périphériques qui conduit à un accroissement considérable des moyens d'encadrement et à un développement des fonctions essentielles en fabrication : programmation, méthodes, approvisionnement, production et qualité.

C'est en 1978 que les structures traditionnelles sont remplacées par une organisation par lignes de produits. En parallèle apparaissent de nouvelles technologies : l'électronique et le magnétisme. Ceci donne lieu à de grands besoins de formation, de reconversion du personnel ainsi que d'un apport extérieur très conséquent. Le paysage des ateliers est complètement modifié et continuera à se transformer pour devenir ce que l'on en connaît aujourd'hui.

LA FONCTION COMMERCIALE

En 1969, les forces de vente O.E.M. (1) - Ventes en quantités à d'autres constructeurs, assembleurs ou prestataires de services - de Paris s'implante à Belfort. Ce transfert s'inscrit dans un plan plus vaste qui consiste à doter le Département Périphériques de la fonction commerciale qui lui manquait pour assurer l'écoulement de ses produits.

Les missions au niveau mondial sont :

- Assurer l'assistance commerciale à l'intérieur de Bull General Electric pour les périphériques autonomes : perforatrices à claviers, trieuses
- Vente et support technique des produits du département et autres partenaires du Groupe en dehors de B.G.E. ;
- Vente et support technique O.E.M.
- Vente de licences de tous les produits du département.

Les forces opérationnelles de vente O.E.M. pour l'Europe sont à Belfort, celles pour les Etats-Unis incombent à «Bull Corporation of America» (B.C.A.) dont le siège est à New-York.

Les forces fonctionnelles sont réparties en :

- Support technique (Belfort et New-York).
- Gestion des commandes et des contrats.
- Gestion administrative de la Direction Commerciale.

Le niveau d'interface ainsi que la technologie des produits que l'on vend en O.E.M. imposent aux clients une maintenance structurée, un bureau d'études capable d'assurer la gestion du dossier technique des produits et sa connexion aux systèmes. Ce sont de grandes sociétés aux USA : N.C.R, Burroughs ; en Europe : Siemens puis Philips et Logabax. A l'époque il n'y a pas de petites entreprises dans le métier.

La gestion des licences N.E.C. et Toshiba (PR71 et lecteurs perforateurs rapides) est

(1) O.E.M. : «Original Equipment Manufacturers».

prise en charge en 1972. Ceci conduit à créer au sein de l'O.E.M. une antenne N.E.C. dont la mission est d'assurer le transfert du «Know how» et des dossiers de fabrication. Pour la petite histoire, l'avion qui transportait la première imprimante PR71 destinée à Toshiba est détourné en vol, se pose à Bengazi ; où il explose... l'imprimante aussi ! Dans la même période nous fournissons des périphériques à Tesla, société Tchécoslovaque qui avait acheté la licence du Gamma 40 (1).

G.E. avait imposé des périphériques très sophistiqués, difficilement connectables en dehors du Groupe. Parallèlement des nouveaux fournisseurs apparaissent sur le marché O.E.M. C'est le début des années noires : nous vendons les périphériques de nos partenaires.

C'est dans ce contexte que le marketing O.E.M. accueille le nouvel actionnaire Honeywell. Ce dernier consent à connecter nos périphériques s'ils sont comparables au marché O.E.M. en termes de prix et de performances. Le bureau de New-York est fermé. Il ne nous restera qu'un seul représentant de Belfort aux USA ; il résidera à Boston dans les murs d'Honeywell Information System.

Après la fusion avec Cii, la philosophie et la structure de l'O.E.M. changent : la direction et les ventes sont aux Clayes-sous-Bois, les supports «Marketing» et techniques à Belfort. Auparavant, on avait à vendre en O.E.M. les produits qui étaient conçus pour le Groupe. Maintenant on élabore des matériels pour le marché O.E.M. qui doivent aussi satisfaire les besoins internes. Un service «product planning O.E.M.» est créé ; il participe à la définition d'une famille de disques Cynthia et de l'imprimante magnétographique Mathilde ou MP 6090. Le premier des disques sera livré en 1976 pour évaluation chez Olivetti ; un contrat important sera signé avec Datapoint aux USA en 1979.

L'identité des clients change. Ce sont des assembleurs, des prestataires de services dont la compétence technique est moins affirmée que celle des grands constructeurs. Les supports marketing et techniques s'adapteront à cette nouvelle situation. Des produits comme les disques sont très demandés. Leurs performances doublent chaque année. Pour répondre à ce marché on fabrique à Belfort sous licence certains de ces disques D505, 510 (Seagate), D530, 550, 570, 585 (Vertex), d'autres sont développés en interne tels les D520 et D526.

Une filiale spécialisée dans la vente O.E.M. est ouverte aux Etats-Unis en 1981, une autre en Allemagne en 1982 et la même année un bureau à Londres. Aujourd'hui nos produits sont vendus en O.E.M. dans 15 pays essentiellement en Amérique du Nord et en Europe. L'imprimante MP 6090 reçoit un accueil très favorable, en particulier aux Etats-Unis.

(1) Non diffusé par Bull, G.E. nous ayant imposé le 400

Le transfert d'Amsterdam

L'essentiel du transfert d'Amsterdam se déroule entre janvier et fin mai 1971. Il nécessite le déplacement de 30 personnes en permanence avec des pointes de 80, de toutes qualifications et de toutes fonctions, dont 70 % en provenance de la production.

Il est original sur bien des points. Généralement le cédant (Amsterdam) prépare un plan de transfert en accord avec le preneur (Belfort) ; ce n'est pas le cas. Le cédant déplace son personnel pour assurer l'assistance et la formation du preneur ; dans ce cas c'est l'inverse. Le transfert devant se dérouler sans arrêt de la production ; Belfort doit fournir une aide importante pour permettre à Amsterdam de prendre de l'avance sur les programmes et éviter ainsi une rupture dans les livraisons des trieuses, lecteurs 500 et sous-ensembles de perforatrices P112. Par comparaison avec d'autres opérations de transfert, à St Quentin il ne s'agit que de déplacer un atelier d'usinage et pour Lyon, Belfort avant la fermeture de l'usine a acquis la maîtrise de fabrication des perforatrices et vérificatrices à claviers P112 et V126.

Le caractère exceptionnel de ce transfert conduit à définir les missions opérationnelles avec précision :

- Transfert de la production : le «know-how», les moyens de fabrication, les machines, le dossier qualité ;
- Transfert du support à la production : dossier de fabrication, les outillages et équipements ;
- Transfert des approvisionnements : les stocks, les en-cours chez les fournisseurs, les relances et la continuation des commandes. A partir du dossier de production, le dossier études est mis à jour pour remédier aux différences découvertes à cette occasion, une fois le transfert terminé.

LES EVENEMENTS MARQUANTS

L'usine d'Heppenheim

Dans la corbeille de mariage entre Bull et Honeywell, Belfort trouve l'usine d'Heppenheim. Construite par Honeywell, elle fut ouverte le 1er mars 1969. Elle est située en Allemagne Fédérale dans la vallée du Rhin au Nord-Est de Mannheim.

Cette usine procède au montage d'unités de disques 14" destinés aux ordinateurs des séries 200 et 2 000 d'Honeywell distribués dans les réseaux de vente C.H.B., Royaume-Uni et Italie. C'est au titre de producteur de périphériques que cette usine est rattachée en 1971 au Département Périphériques. Elle emploie 365 personnes. Elle restera sous le contrôle de Belfort jusqu'en 1976.

En plus des activités disques, l'usine d'Heppenheim assure la réparation des systèmes de la série 200 Honeywell et de ses périphériques.

Face à un mouvement de personnel aussi imposant, il faut mettre en place des moyens appropriés :

- Réquisition d'hôtels pour loger tout ce monde. Le phénomène classique dans ces situations de «colonisation» est évité, lorsque les plus hardis trouvent à se loger chez l'habitant.
- Avion spécial hebdomadaire entre Mulhouse et Amsterdam : un bon DC3 avec une hôtesse, deux heures de vol et des passages en douane que les intéressés ne sont pas prêts d'oublier.

Les Bullistes réussissent leur transfert. C'est une opportunité de découvrir un nouveau milieu, riche d'enseignements pour nombre d'entre eux.

La campagne «GO FOR IMPROVMENT»

Parallèlement à la mise en place en 1968-69 des structures de la nouvelle organisation, G.E. lance une campagne de sensibilisation du personnel sur les thèmes de : produire mieux ; accroître sans cesse la qualité ; lutter contre le gaspillage ; réduire les stocks. Elle est matérialisée par un timbre auto-collant qui finit par envahir tous les documents de communication interne et sur lequel figure un petit animal originaire du désert d'Arizona de la taille d'un petit lapin : le «gopher».

LES HOMMES ET L'ORGANISATION

L'ONCLE SAM CHANGE DE VISAGE

Suite aux accords de 1970 entre GE, HIS et BULL GE, Honeywell Information System prend le contrôle de Bull GE qui devient Honeywell Bull. En décembre, un certain nombre de Managers américains ont à se prononcer sur leur employeur :

- soit rester à GE, c'est-à-dire réintégrer un établissement de GE.
- soit quitter GE pour Honeywell-Bull ou Honeywell. Un bon nombre d'entre eux quittent alors Belfort pour réintégrer GE...



• LP 300